

FENIXCMS_3 - PLAN INTEGRAL DE IMPLEMENTACION Y PRODUCCION

1. Introducción

Este documento consolida el Plan Maestro FenixCMS (FASES 0-23), las mejoras adicionales (FASES 24-44) y las correcciones urgentes identificadas en las revisiones actuales del repositorio GitHub fenixcms-sml-spec/moreno. Su objetivo es servir como documento único de trabajo para AI Studio y para la validación posterior en Debian, GitHub y VPS.

REGLA OPERATIVA: UNA FASE -> UNA IMPLEMENTACION -> UNA VALIDACION -> UN COMMIT -> SOLO DESPUES LA SIGUIENTE.

PRINCIPIOS:

- PostgreSQL/Prisma es la fuente de verdad en producción.
- El frontend no es autoridad de precios, licencias, entitlements, tenant, pagos ni persistencia.
- Sin pago capturado y validado no existe provisioning.
- Los fallbacks de memoria quedan limitados a tests/dev controlado.
- No se declara PASS una prueba que no se haya ejecutado realmente.
- Un CRUD sólo está terminado cuando la mutación persiste y puede comprobarse desde otra sesión/proceso.
- Un plugin/tema sólo está instalado cuando paquete, manifest, entitlement, persistencia y seguridad están validados.
- Producción se despliega únicamente desde un commit de GitHub que haya pasado CI y aceptación.

2. Arquitectura objetivo

PORTAL SAAS / VENTA DE LICENCIAS

|
+-- Application
+-- Plan
+-- Entitlements
+-- CheckoutSession
+-- PayPal Order/Capture
+-- Payment
+-- Tenant
+-- License
+-- Subscription
+-- Invoice

TENANT CMS / USO DE LA LICENCIA

|
+-- hostname -> tenant
+-- session -> membership/role
+-- entitlements -> capabilities
+-- products/orders/pages/blog/media
+-- themes/plugins
+-- domains/branding/locales
+-- storefront

PRINCIPIO: los dos bloques estan separados funcionalmente y ambos terminan en PostgreSQL.

3. Orden de dependencias

0-3: Baseline, reconciliación, persistencia y seguridad base.
4-7: Catálogo, planes, licencias y provisioning.
8-10: Venta SaaS, pagos y Super Admin.
11-14: Persistencia del CMS, media y branding.
15-18: Temas, plugins, marketplace y dominios.
19-23: Idiomas, storefront, completitud CMS, SEO y observabilidad.
24-30: Endurecimiento avanzado, CheckoutSession, PayPal, webhooks y atomicidad.
31-35: Checkout tienda, storage, paquetes, auth/rate-limit y eliminación de demo.
36-40: Super Admin persistente, DB, PostgreSQL, CI/CD y toolchain.
41-44: Observabilidad, privacidad, rendimiento, aceptación y go-live.

4. Fases 0-44 (Resumen e Implementación de Referencia)

FASE 0 - Auditoría de referencia y congelación del alcance

FASE 1 - Reconciliación AI Studio / Debian / GitHub

FASE 2 - PostgreSQL como única fuente de verdad

FASE 3 - Aislamiento multi-tenant, autenticación y RBAC
FASE 4 - Catálogo de aplicaciones y módulos
FASE 5 - Planes, precios y matriz de entitlements
FASE 6 - Motor de ciclo de vida de licencias
FASE 7 - Provisionamiento atómico del tenant
FASE 8 - Checkout público SaaS y compra de licencia
FASE 9 - Webhooks, pagos, suscripciones y facturación
FASE 10 - Consola Super Admin persistente
FASE 11 - Eliminar falsa persistencia del StoreContext
FASE 12 - CRUD completo del tenant CMS
FASE 13 - Mediateca y almacenamiento persistente
FASE 14 - Branding dinámico: logo, logo móvil y favicon
FASE 15 - Motor de temas y constructor visual
FASE 16 - Motor de plugins
FASE 17 - Marketplace persistente de plugins y temas
FASE 18 - Dominios, subdominios, custom domains y SSL
FASE 19 - Sistema multidioma + Haitian Creole
FASE 20 - Resolución del storefront y coherencia de licencia
FASE 21 - Auditoría de completitud CMS: páginas, menús, reseñas y contenido
FASE 22 - SEO, sitemap y metadata por tenant
FASE 23 - Auditoría, logs y observabilidad operativa
FASE 24 - Resolver tenant exclusivamente por contexto confiable
FASE 25 - Prisma fail-closed para modelos tenant-scoped
FASE 26 - Contratos API y Zod
FASE 27 - Precisión monetaria
FASE 28 - PayPal Orders API y Capture reales
FASE 29 - Verificación PayPal y máquina de estados de webhook
FASE 30 - Pipeline atómico Payment -> Tenant -> License -> Subscription -> Invoice
FASE 31 - Checkout de tienda: precio, stock y tenant protegidos
FASE 32 - Storage real, checksum y seguridad de archivos
FASE 33 - Paquetes seguros de plugins y temas
FASE 34 - Autenticación, CSRF, cookies y rate limiting distribuido
FASE 35 - Eliminar todos los fallback de demo en producción
FASE 36 - Super Admin totalmente persistente
FASE 37 - Constraints, integridad e índices PostgreSQL
FASE 38 - Pooling, timeouts y conexiones PostgreSQL
FASE 39 - CI/CD profesional en GitHub
FASE 40 - Toolchain Node/npm reproducible
FASE 41 - Observabilidad y trazabilidad completa
FASE 42 - Privacidad, PII y facturación
FASE 43 - Rendimiento, cache y escalabilidad
FASE 44 - Aceptación final, recuperación y go-live